

# reproduceerbaarheid\_lncRNA\_sc\_splice

December 29, 2025

## 1 Reproduceerbaarheid testen van een R-gebaseerd bioinformatica-project in JupyterLab

In dit bewijsstuk laat ik zien hoe ik de reproduceerbaarheid van een project van mijn collega heb gecontroleerd (criterium 12, samenwerken en communiceren met betrokkenen). Mijn collega had haar analyse uitgevoerd in Rstudio en gedeeld via Github. Om te onderzoeken of haar werk ook op mijn eigen systeem uitvoerbaar is, heb ik het project lokaal gekloond en geprobeerd de RMarkdown-analyse uit te voeren binnen mijn eigen omgeving in JupyterLab.

Tijdens dit proces heb ik laten zien dat ik eigenaarschap neem over mijn leerproces (criterium 10) door zelf te onderzoeken hoe ik een R-kernel kan instellen en mijn werkomgeving geschikt maak voor het uitvoeren van andermans code.

Daarnaast toon ik aan dat ik veilig en bewust werk in mijn digitale omgeving (criterium 3). Ik ga zorgvuldig om met de code van een collega door de repository gecontroleerd te klonen. Ik bekijk eerst de inhoud, voer de code niet blindelings uit en werk binnen een geïsoleerde omgeving (R-kernel in JupyterLab).

### 1.0.1 Projectmap aanmaken

Voor het controleren van de reproduceerbaarheid van het project van mijn collega Noa van Dam (**lncRNA\_sc\_splice**) heb ik eerst een duidelijke mappenstructuur aangemaakt. Ik heb een algemene map **project\_collegas** gemaakt, waarin ik voor elke collega een eigen submap kan aanmaken. Op deze manier houd ik overzicht over de verschillende projecten die ik eventueel wil controleren.

In dit geval heb ik de submap **noa** aangemaakt, waarna ik het werkp pad heb ingesteld naar deze locatie.

Met `getwd()` controleer ik of ik me in de juiste directory bevind.

*Deze stap draagt bij aan bewust en georganiseerd werken, omdat ik hiermee een veilige, overzichtelijke en reproduceerbare omgeving creëer.*

```
'/Users/jalisavanderzeeuw/project_collegas/noa'
```

### 1.0.2 Repository klonen en inhoud bekijken

Het project van mijn collega is beschikbaar via GitHub. Door gebruik te maken van een HTTPS-link kan de repository lokaal worden gekloond. Ik gebruik een if-else-structuur om te controleren of de map **lncRNA\_sc\_splice** al bestaat. Dit houdt in dat als de map nog niet bestaat, de repository

wordt gekloond. Als deze map al wel aanwezig is, wordt klonen overgeslagen om dubbele bestanden of conflicten te voorkomen.

Daarna bekijk ik de inhoud van de repository. Dit helpt om inzicht te krijgen en om te controleren of er belangrijke documenten aanwezig zijn, zoals een README-bestand. Een README kan worden gezien als een handleiding voor het project. Hierin hoort te staan hoe je het project kunt uitvoeren. In dit geval bleek het README-bestand nog leeg te zijn. Dit heb ik genoteerd als feedbackpunt richting mijn collega.

*Deze stap toont samenwerking doordat ik feedback geef over de documentatie en de reproduceerbaarheid van haar werk.*

Repository wordt gekloond...

```
1. 'README'      2. 'lncRNA_sc_splice.Rproj'    3. 'raw_data/hg19/barcodes.tsv'
4. 'raw_data/hg19/genes.tsv' 5. 'raw_data/hg19/matrix.mtx' 6. 'seurat/Data_8_5_analyse.Rmd'
7. 'seurat/seurat_tutorial.Rmd' 8. 'seurat/seurat_tutorial.html'
```

### 1.0.3 Pad naar Rmarkdown-bestand controleren

In deze stap heb ik het pad ingesteld naar het RMarkdown-bestand dat ik wilde uitvoeren: `seurat_tutorial.Rmd`. Ik controleer of het bestand aanwezig is op het opgegeven pad. Dit heb ik gedaan met de if-structuur zodat wanneer dit niet het geval is dit wordt weergegeven.

\*Deze stap laat zien dat ik bewust en zorgvuldig werk, omdat ik controleer of alle benodigde bestanden correct beschikbaar zijn voordat ik verder ga.

### 1.0.4 Rmarkdown runnen

Vervolgens heb ik geprobeerd om het RMarkdown-bestand te runnen met de functie `rmarkdown::render()`. Hiermee wilde ik de analyse van mijn collega opnieuw uitvoeren en controleren of de resultaten reproduceerbaar zijn.

*Opmerking! De codecel hieronder geef ik weer als opmerking omdat de foutmelding die volgt enorm lang is*

```
processing file: seurat_tutorial.Rmd
```

```
1/36
2/36 [setup]
3/36
4/36 [loading the library]
5/36
6/36 [loading dataset]
7/36
8/36 [loading dataset verbeterd]
9/36
10/36 [pre-procesing]
```

11/36  
12/36 [pre-procesing visueel maken]  
13/36  
14/36 [normaliseren van de data]  
15/36  
16/36 [feature selectie van de data]  
17/36  
18/36 [scaling van de data]  
19/36  
20/36 [PCA]  
21/36  
22/36 [PCA 2D visualisatie]  
23/36  
24/36 [PCA dimplot]  
25/36  
26/36 [PCA heatmap]  
27/36  
28/36 [dimentie bepalen van dataset]  
29/36  
30/36 [clusteren van de genen]  
31/36  
32/36 [vinden cluster biomarkers]  
33/36  
34/36 [visualiseren van de cluster markers]  
35/36  
36/36 [visualiseren in featureplot]  
output file: seurat\_tutorial.knit.md

```
/opt/anaconda3/bin/pandoc +RTS -K512m -RTS seurat_tutorial.knit.md --to latex
--from markdown+autolink_bare_uris+tex_math_single_backslash --output
/Users/jalisavanderzeeuw/project_collegas/nea/seurat_tutorial.tex --lua-filter /
Library/Frameworks/R.framework/Versions/4.5-
arm64/Resources/library/rmarkdown/rmarkdown/lua/pagebreak.lua --lua-filter /Libr
ary/Frameworks/R.framework/Versions/4.5-
arm64/Resources/library/rmarkdown/rmarkdown/lua/latex-div.lua --self-contained
--highlight-style tango --pdf-engine pdflatex --variable graphics --variable
'geometry:margin=1in'
```

Output created: seurat\_tutorial.pdf

Tijdens het uitvoeren kreeg ik een hele lange foutmelding. De eerste foutmelding:

```
`Error in Read10X(): Directory provided does not exist`
```

Deze melding geeft aan dat het pad naar de dataset die in de RMarkdown-code wordt ingelezen niet bestaat op mijn computer. De oorzaak ligt dus bij de manier waarop de paden in het project

zijn vastgelegd. Deze verwijzen namelijk naar een map op haar computer of de server waarop ze werkt.

Ik heb dit opgenomen in mijn feedback, met het advies om gebruik te maken van relatieve paden. Als tip heb ik gegeven om te verdiepen in het `here`-pakket of `file.path()`.

### 1.0.5 Extra onderdeel > R-kernel instellen in JupyterLab

Omdat het project van mijn collega in RStudio is ontwikkeld, moest ik mijn eigen werkomgeving (JupyterLab) geschikt maken voor het uitvoeren van R-code. Hiervoor heb ik een R-kernel toegevoegd aan JupyterLab. Dit proces bestond uit het installeren van het R-pakket `IRkernel` en het aanmaken van deze kernel met het commando `IRkernel::installspec(user = TRUE)`.

Door dit toe te voegen kon ik binnen Jupyter direct werken in een R-omgeving zonder te wisselen van software. Dit is een leerzame stap geweest omdat ik meer inzicht heb gekregen in de werking van Jupyter en de integratie van verschillende programmeertalen.

*Deze stap toont ontwikkeling en eigenaarschap omdat ik mijn kennis heb uitgebreid en mijn werkomgeving zelfstandig heb aangepast om beter te kunnen samenwerken aan projecten.*